

MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 12

Kraftkomposanter på skrå tandhjul

Svarvejledning · Kapitel 15: Skrå tandhjul, keglehjul og snekkedrev · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp12_skraa_tandhjul.html

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 12: Kraftkomposanter på skrå tandhjul

(a) **Teori og udledning:** Forklar de geometriske sammenhænge mellem normal indgrebsvinkel ϕ_n , tværgående indgrebsvinkel ϕ_t og skråvinkel ψ . Udled ligningerne for tangentialkraften F_t , radialkraften F_r og aksialkraften F_a på et skråt tandhjul.

(b) **Designopgave:** Et skråt tandhjul med normal indgrebsvinkel $\phi_n = 20^\circ$ og skråvinkel $\psi = 30^\circ$ overfører en tangentiallast $F_t = 3000$ N. Givet $\tan \phi_t = \frac{\tan \phi_n}{\cos \psi} = \frac{0,364}{0,866} = 0,420$, beregn radialkraften F_r og aksialkraften F_a .

Find det i bogen

Kap. 15: §15.2.1 *Helical Gear Relationships* og §15.2.2 *Pitches of Helical Gears*, s. 422–423 · §15.2.5 *Loads and Stresses* (kraftkomposanterne), s. 424.

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 15.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

På et skråt tandhjul står tænderne ikke parallelt med akslen, men snoet som et skruegevind. Det gør gearet stille og stærkt, fordi tænderne glider gradvist i indgreb. Men der er en pris: tandkraften står vinkelret på den skrå tand, og derfor får den en komponent **langs akslen**. Del (a): forklar, hvorfor der er to indgrebsvinkler (én målt vinkelret på tanden, én målt vinkelret på akslen), og dekomponér tandkraften i tre retninger. Del (b): to indsætninger.

Kernen i ét billede: Tandkraften står vinkelret på tanden. Snoes tanden vinklen ψ , snoes kraften med — og den del, der nu peger langs akslen, er aksialkraften $F_a = F_t \tan \psi$.

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner**Hvorfor skrå tænder overhovedet**

På et ligetandet hjul går en hel tand i indgreb på én gang og slipper på én gang. Det giver stød og støj. På et skråt hjul starter kontakten i den ene ende af tanden og „ruller“ hen over bredden. Der er altid flere tænder i indgreb, lasten fordeles, og gearet kører roligt og kan bære mere. Derfor har næsten alle bilgearkasser skrå tandhjul.

De tre retninger

Et tandhjul har tre naturlige retninger i indgrebspunktet: **tangentielt** (langs omkredsen — det, der giver moment), **radialt** (ind mod centrum — skubber hjulene fra hinanden) og **aksialt** (langs akslen). På et ligetandet hjul er den aksiale komponent nul. På et skråt hjul er den ikke.

Hvorfor der er to indgrebsvinkler

Indgrebsvinklen er tandflankens hældning. Men *hvilken* hældning afhænger af, hvor du skærer. Skærer du vinkelret på tanden (normalsnit), ser du værktøjets vinkel ϕ_n — typisk 20° . Skærer du vinkelret på akslen (tværsnit), skærer du tanden skævt, og vinklen ser større ud: $\phi_t > \phi_n$. Sammenhængen falder direkte ud af kraftdekompositionen: $\tan \phi_t = \tan \phi_n / \cos \psi$.

Konsekvensen: aksiallejer

Aksialkraften skal tages af akslens lejer. Et almindeligt rilleleje tåler lidt aksiallast, men ved store skråvinkler kræver det vinkelkontaktlejer eller koniske rullelejer (spm. 10). Alternativet er dobbeltskrå („sildebens“-) hjul, hvor to modsat skrå halvdele ophæver hinandens aksialkraft.

Hverdagsbilledet: Skub en kasse hen over gulvet med en planke, du holder skråt: kassen glider både frem og til siden, fordi planken skubber vinkelret på sin egen flade. Tanden er planken — og „til siden“ er langs akslen.

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–2 min	Tegn delefladen rullet ud Et rektangel = delecylinderen rullet ud. Tænderne som skrå linjer med vinklen ψ til akseretningen. Marker tangential og aksial retning. Sig: „Kraften står vinkelret på tanden.“
2–6 min	Dekomponér W i tre trin (1) I normalsnittet: $W_r = W \sin \phi_n$ radialt og $W \cos \phi_n$ i delefladen. (2) I delefladen: den komponent vinkelret på tanden deles i $F_t = W \cos \phi_n \cos \psi$ og $F_a = W \cos \phi_n \sin \psi$. (3) Saml.
6–9 min	Udled sammenhængene $F_a/F_t = \tan \psi$. $F_r/F_t = \tan \phi_n / \cos \psi$. Men i tværsnittet er F_r/F_t netop $\tan \phi_t$ — så $\tan \phi_t = \tan \phi_n / \cos \psi$. Nævn også $m_n = m_t \cos \psi$.
9–11 min	Regn designopgaven $F_r = F_t \tan \phi_t = 3000 \cdot 0,420 = 1260$ N. $F_a = F_t \tan \psi = 3000 \cdot 0,577 = 1732$ N. Samlet $W = F_t / (\cos \phi_n \cos \psi) = 3686$ N.
11–14 min	Pointen „Aksialkraften er 58 % af tangentialkraften — større end radialkraften. Den skal tages af lejerne, så valget af ψ er et kompromis mellem rolig gang og lejebelastning. Typisk vælges $15\text{--}30^\circ$.“
14–20 min	Spørgsmål Se censors sandsynlige spørgsmål nederst.

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Tandkraften W står vinkelret på tandfladen

$$\vec{W} \perp \text{tandflanken}, \quad |\vec{W}| = W$$

HVORFOR DETTE TRIN

Uden friktion kan kontaktkraften kun virke vinkelret på fladerne. Tandfladen er både hældet (indgrebsvinklen) og snoet (skråvinklen), så $\vec{W}$ har komponenter i alle tre retninger. Vi dekomponerer i to trin.

SIG DET SÅDAN HER

„Kontaktkraften står vinkelret på tandfladen, som både er hældet og snoet. Derfor har den tre komponenter.“

Trin 2 · Første trin: normalsnittet

$$W_r = W \sin \phi_n \text{ (radial)}, \quad W_p = W \cos \phi_n \text{ (i delefladen, vinkelret på tanden)}$$

HVORFOR DETTE TRIN

I planet vinkelret på tanden ser tanden ud som et almindeligt ligetandet profil med indgrebsvinklen ϕ_n . Kraften deles i en radial del og en del, der ligger i delefladen.

SIG DET SÅDAN HER

„I normalsnittet ligner tanden en almindelig tand med normal-indgrebsvinklen. Kraften deles i en radial del og en del i delefladen.“

Trin 3 · Andet trin: delefladen

$$F_t = W_p \cos \psi = W \cos \phi_n \cos \psi$$

$$F_a = W_p \sin \psi = W \cos \phi_n \sin \psi$$

HVORFOR DETTE TRIN

W_p ligger i delefladen og står vinkelret på tanden, som er drejet ψ fra akseretningen. Så W_p er drejet ψ fra tangentialretningen. Den deles i en tangential del (moment) og en aksial del.

SIG DET SÅDAN HER

„Komponenten i delefladen er drejet skråvinklen væk fra tangentialretningen. Den deles i tangentialkraften og aksialkraften.“

Trin 4 · Udtryk alt ved F_t

$$\boxed{F_a = F_t \tan \psi}, \quad \boxed{F_r = W_r = F_t \frac{\tan \phi_n}{\cos \psi}}, \quad W = \frac{F_t}{\cos \phi_n \cos \psi}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Divider F_a med F_t : $\cos \phi_n$ forkortes ud. Divider F_r med F_t : $\sin \phi_n / (\cos \phi_n \cos \psi)$. F_t kendes altid fra momentet: $F_t = 2T/d$.

SIG DET SÅDAN HER

„Alle komponenter kan udtrykkes ved tangentialkraften, som jeg kender fra momentet.“

Trin 5 · Tværsnittet giver indgrebsvinkel-sammenhængen

$$\tan \phi_t = \frac{F_r}{F_t} \Rightarrow \boxed{\tan \phi_t = \frac{\tan \phi_n}{\cos \psi}}$$

$$p_n = p_t \cos \psi, \quad m_n = m_t \cos \psi$$

HVORFOR DETTE TRIN

I tværsnittet (vinkelret på akslen) ser du kun F_t og F_r . Vinklen mellem deres resultant og tangentialretningen er per definition den tværgående indgrebsvinkel. Da $\cos \psi < 1$, er $\phi_t > \phi_n$: vinklen ser større ud, når man skærer skråt gennem tanden. Delingen følger samme mønster: målt vinkelret på tænderne er den kortere.

SIG DET SÅDAN HER

„I tværsnittet er vinklen mellem radial- og tangentialkraft den tværgående indgrebsvinkel. Derfor er $\tan \phi_t$ lig $\tan \phi_n$ over $\cos \psi$.“

5 · Designopgaven

Designopgaven — løst med opgavens tal

Givet: Et skråt tandhjul med normal indgrebsvinkel $\phi_n = 20^\circ$ og skråvinkel $\psi = 30^\circ$ overfører en tangentiallast $F_t = 3000$ N. Givet $\tan \phi_t = \frac{\tan \phi_n}{\cos \psi} = \frac{0,364}{0,866} = 0,420$, beregn radialkraften F_r og aksialkraften F_a .

1 · Tværgående indgrebsvinkel

$$\tan \phi_t = \frac{\tan \phi_n}{\cos \psi} = \frac{0,364}{0,866} = 0,420 \quad \Rightarrow \quad \phi_t = 22,80^\circ$$

Altid større end ϕ_n (medmindre $\psi = 0$).

2 · Radialkraft

$$F_r = F_t \tan \phi_t = 3000 \cdot 0,420 = 1261 \text{ N}$$

Skubber hjulene fra hinanden.

3 · Aksialkraft

$$F_a = F_t \tan \psi = 3000 \cdot \tan 30^\circ = 3000 \cdot 0,5774 = 1732 \text{ N}$$

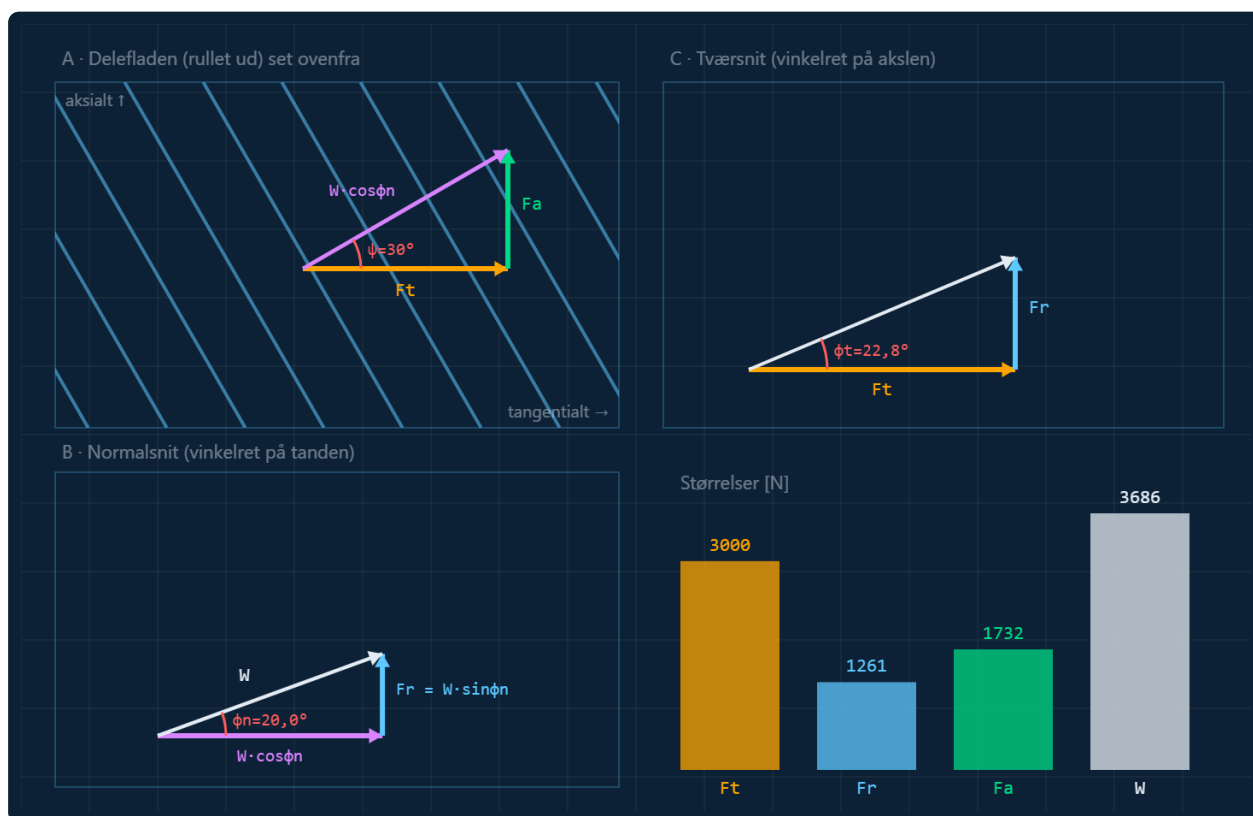
Skal tages af et leje, der kan bære aksiallast.

4 · Samlet tandkraft (kontrol)

$$W = \frac{F_t}{\cos \phi_n \cos \psi} = 3686 \text{ N} = \sqrt{F_t^2 + F_r^2 + F_a^2} = 3686 \text{ N}$$

De tre komponenter står vinkelret på hinanden.

✓ **Eksamensopgavens facit:** $F_r = 3000 \cdot 0,420 = 1260$ N (1261 N med uafundet $\tan \phi_t = 0,4203$) og $F_a = 3000 \cdot \tan 30^\circ = 1732$ N ($\phi_t = 22,8^\circ$). Samlet tandkraft $W = 3686$ N. Aksialkraften er større end radialkraften — en vigtig pointe for lejevalget.



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp12_skraa_tandhjul.html

Faldgruber — her taber folk point

$F_r = F_t \tan \phi_t$, ikke $\tan \phi_n$. Med $\tan \phi_n = 0,364$ får du $F_r = 1092 \text{ N}$ — 13 % for lidt. I tværsnittet skal den tværgående vinkel bruges (eller $\tan \phi_n / \cos \psi$).

F_a afhænger ikke af indgrebsvinklen. $F_a = F_t \tan \psi$. Mange blander ϕ ind i den. Aksialkraften skyldes kun snoningen.

Retningen af F_a . Retningen afhænger af tandhældning (højre/venstre), omløbsretning og om hjulet driver eller drives. De to hjul i et par får altid lige store, modsat rettede aksialkræfter. Tegn det, hvis du bliver spurgt.

cos vs. sin på ψ . $\cos 30^\circ = 0,866$, $\tan 30^\circ = 0,577$. Et hurtigt tjek: ved $\psi = 0$ skal $F_a = 0$ og $\phi_t = \phi_n$.

Lewis på skrå hjul. Formfaktoren skal slås op ved det ækvivalente tandantal $N' = N / \cos^3 \psi$, og i normalsnittet med m_n . Ikke det faktiske tandantal.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvorfor er skrå tandhjul mere støjsvage?

Kontakten starter i den ene ende af tanden og bevæger sig gradvist hen over bredden, og der er flere tandpar i indgreb samtidig (højere kontaktforhold). Lastoverførslen er glattere, og der er færre stød.

? Hvordan fjerner man aksialkraften?

Med dobbeltskrå (sildebens-) hjul: to halvdele med modsat skråvinkel, så aksialkræfterne ophæver hinanden inden i hjulet. Ulempen er dyrere fremstilling og følsomhed over for aksial position.

? Hvad er det ækvivalente tandantal?

Et normalsnit gennem et skråt hjul skærer delecylindren i en ellipse med større krumningsradius. Tandens ligner derfor en tand på et større, ligetandet hjul med $N' = N/\cos^3 \psi$ tænder. Det bruges til at slå Lewis' Y op.

? Hvor stor er den samlede tandkraft?

$W = F_t/(\cos \phi_n \cos \psi) = 3000/(0,940 \cdot 0,866) = 3686 \text{ N}$. Kontrol: $\sqrt{F_t^2 + F_r^2 + F_a^2} = \sqrt{3000^2 + 1260^2 + 1732^2} = 3686 \text{ N} \checkmark$.

? Hvordan belaster aksialkraften akslen?

Den virker i delecirkelens radius og giver derfor et **bøjningsmoment** $F_a \cdot d/2$ i akslen, udover selve aksialkraften. Det skal med i akseldimensioneringen (spm. 9) og i lejevalget (spm. 10).

? Hvad er grænsen for skråvinklen?

Større ψ giver mere rolig gang, men større aksialkraft og lavere virkningsgrad pga. mere glidning. Typisk $15\text{--}30^\circ$ for enkeltskrå, op til 45° for dobbeltskrå.

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

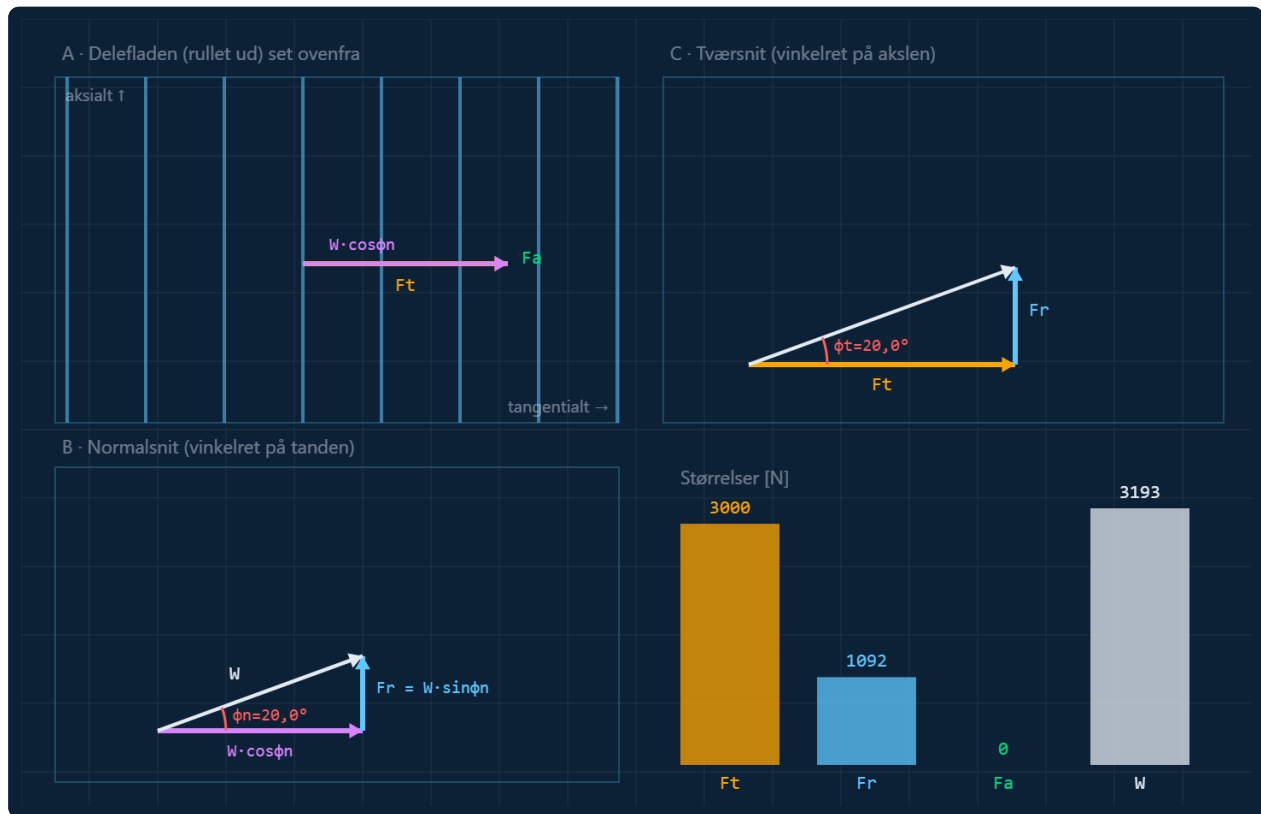
Kraftdekompositionen her er ren statik, men konsekvenserne spreder sig: F_t giver akslens vridning, F_r og $F_a \cdot d/2$ giver bøjning (**spm. 9**), og F_a bestemmer lejetypen (**spm. 10**). Tandens bøjningsstyrke vurderes med Lewis (**spm. 11**) i normalsnittet. Og samme geometri — en flade snoet med en vinkel — går igen i snekkedrev og i bevægelsesskruer (**spm. 13**), hvor skråvinklen hedder stigningsvinkel og styrer både virkningsgrad og selvhæmning.

Læs videre:

- Spørgsmål 11: Lewis: bøjning af tanden
- Spørgsmål 10: Aksialkraften skal tages af lejer
- Spørgsmål 13: Samme geometri: gevind

Leg videre i live-labbet

Sæt skråvinklen til 0° , og du har et ligetandet hjul: ingen aksialkraft, og $\phi_t = \phi_n$. Skru den op, og se aksialkraften vokse med $\tan \psi$ — ved 45° er den lige så stor som tangentialkraften. De tre paneler viser kraften set i hvert sit plan.



Variant-knappen i live-labbet: Ligetandet: $\psi = 0^\circ$.